

Examen Enero 2012-2013

Indique si ha realizado las prácticas de laboratorio: lugar y fecha

Solo se permite el uso de calculadora no programable como material auxiliar

PREGUNTAS (4,0 puntos)

1.- ¿Qué disolución tendrá menor punto de congelación, la obtenida al disolver en un litro de agua:

a) 100 gramos de glicerina ($C_6H_8O_3$), o

b) 100 gramos de cloruro cálcico

Datos: masa molar (g/mol) C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0; Cl = 35,5; Ca = 40,0 ;

$K_c = 1,86 \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$. El soluto electrolito está totalmente disuelto en agua

2.- ¿En que consiste el método de Bayer que se emplea para la concentración y purificación de la mena en el proceso de síntesis del aluminio?. Represente las reacciones ajustadas en las que se basa.

3.- Al calentar el azúcar sacarosa se produce una reacción de caramelización transformándose en un producto marrón viscoso que se hace rígido al enfriar, formado por una mezcla de dos compuestos ,cada uno con un grupo carbonilo, y con idéntica fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$

Indique ¿qué relación guardan estos compuestos entre si :

a) Si en ambos el grupo carbonilo ($-C=O$) es tipo cetona

b) Si en uno de ellos el grupo carbonilo ($-C=O$) es tipo aldehído y en el otro es tipo cetona?

4- a) ¿En que consiste la operación de craqueo? b) ¿Para que se realiza? c) ¿Qué ventaja presenta el craqueo catalítico frente al craqueo térmico?

5.- ¿Qué diferencia y analogía hay entre las grasas y aceites naturales? Represente es la estructura química de ambos compuestos. ¿A que transformaciones químicas se les somete para obtener productos de interés industrial?

PROBLEMA (3,5 puntos)

Se construye una pila en la que uno de los electrodos es cinc metálico sumergido en una disolución acuosa 1,0 M de sulfato de zinc. El otro electrodo está constituido por una chapa de plata metálica sumergida en una disolución de iones Ag^+ de concentración desconocida.

- a) esquematizar la pila y escribir los procesos que tiene lugar en cada semipila y el proceso global de la pila
- b) Calcular la concentración de iones de la disolución correspondiente, sabiendo que el potencial de la pila es 1,2V
- c) Calcular la constante de equilibrio del proceso que tiene lugar en la pila

Datos: $E^\circ (\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = - 0,76 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$

TEMA (2,5 puntos)

Plásticos poli(olefínicos). Reacciones de formación. Clasificación según su estructura. Plásticos poli(olefínicos) más usuales. Cauchos poli(olefínicos)